

Disegno Tecnico

Analisi costi di lavorazione

Politecnico di Torino – DIGEP

09/05/2023



1 Relazione tra disegno e produzione

- Panoramica
- Ciclo di lavorazione
- Esempio di ciclo di lavorazione



Relazione tra disegno e produzione



Il ciclo di lavorazione

Definizione

Il ciclo di lavorazione è lo studio:

- dei metodi di produzione^a
- delle lavorazioni^b
- dei tempi di produzione

^aAsportazione di truciolo, deformazione plastica, fusione, ...

^bFresatura, tornitura, foratura, filettatura, ...

Il ciclo di lavorazione, come il disegno, non è unico e quindi ci si può trovare a studiare diverse soluzioni tecnologiche al fine di determinare quella che richiede il minor costo, a parità di qualità.



Informazioni necessarie

Al fine di svolgere l'analisi del ciclo di lavorazione sono necessarie le seguenti informazioni:

- tutte le quote che definiscono le dimensioni del pezzo,
- le tolleranze di lavorazione,
- il grado di finitura superficiale,
- il materiale da utilizzare,
- gli eventuali trattamenti termici,
- gli eventuali trattamenti superficiali (galvanostegia, verniciatura, passivazione, ...).

Con queste informazioni si definiscono, nel dettaglio, la sequenza temporale delle operazioni tecnologiche, i macchinari, gli utensili, le attrezzature e la mano d'opera che, correttamente impiegate, porteranno alla produzione del pezzo finito, soddisfacendo le richieste del cliente e formalizzate sul disegno.



Calcolo del costo di fabbricazione I

Definizione

Costo di fabbricazione:

$$C = C_m + C_l + Q_a + Q_m + S_g \quad (1)$$

Dove:

C_m : costo materia prima,

C_l : costo mano d'opera,

Q_a : quota ammortamento attrezzature (esistente, da acquistare o fabbricare),

Q_m : quota ammortamento macchinario,

S_g : spese generali.



Calcolo del costo di fabbricazione II

I costi principali si calcolano come:

$C_m = V \cdot \rho \cdot C_v$: volume di **semilavorato**, per la densità, per il costo unitario.

$C_l = T \cdot C_h$: tempo di lavoro degli operatori per il corrispondente costo orario.

Ai fini dell'esercitazione si utilizzerà un'ipotesi per i costi di ammortamento e le spese generali.



Calcolo del tempo di operazione I

Definizione

Tempo di operazione:

$$T = \frac{t_a + t_{mm}}{a} + t_m + t_{pd} + \frac{t_{pm}}{N} \quad (2)$$

Dove:

t_a : **Tempo accessorio**, interventi manuali a macchina ferma o in moto.

t_m : **Tempo macchina**, con avanzamento automatico.

t_{mm} : **Tempo macchina manuale**, con avanzamento manuale.

t_{pd} : **Tempo perduto**, in azioni non direttamente produttive e non prevedibili con precisione.

t_{pm} : **Tempo preparazione macchina**.



Calcolo del tempo di operazione II

N : numero di pezzi del lotto produttivo.

a : coefficiente di affaticamento, nell'intervallo $[0,75; 0,85]$;

Considerando l'utilizzo di macchine tradizionali, per lotti di piccole dimensioni, si stima:

$$t_{pd} = 0,1(t_a + t_m + t_{mm}) \quad (3)$$

Il tempo di preparazione macchina t_{pm} , ai fini dell'esercitazione viene ipotizzato, esso comprende:

- studio del ciclo di lavorazione,
- organizzazione del posto e del mezzo di lavoro (ritirare utensili dal magazzino, pulire la macchina, riordinare, ...),
- ritiro del semilavorato da magazzino.

Quindi occorre calcolare: t_a , t_m , t_{mm} .



Calcolo del tempo di operazione III

Si ipotizza l'uso di macchine tradizionali che richiedono la presenza continua dell'operatore, che opera e sorveglia la macchina.

Pertanto il tempo T di lavoro è anche il tempo per cui viene impegnato l'operatore.



Cartellino di lavorazione

L'azienda definisce un suo proprio formato grafico nel quale vengono riportate le seguenti informazioni:

- oggetto dello studio di fabbricazione e suo disegno
- materiale del pezzo
- dimensioni del lotto di produzione
- successione delle operazioni
 - disegno quotato del pezzo al termine dell'operazione,
 - indicazione dei mezzi di produzione (macchine e utensili)
 - indicazione dei mezzi tecnici (attrezzi, calibri)
 - tempi di lavorazione preventivati
 - foglio analisi operazione
 - reparti in cui avvengono le lavorazioni

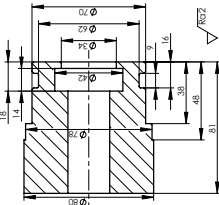
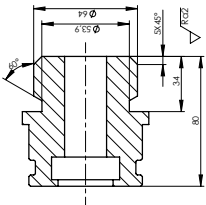


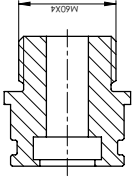
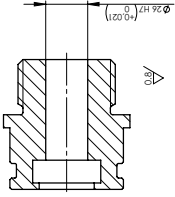
Foglio analisi operazioni

L'azienda definisce un suo proprio formato grafico nel quale vengono riportate le varie fasi che compongono una operazione:

- elenco delle fasi
- elenco dei parametri tecnologici scelti per la particolare macchina oggetto di quella operazione
- tempi macchina calcolati
- tempi improduttivi calcolati



N.	OPERAZIONE	MACCHINA REPARTO	UTENSILI ATTREZZI CALIBRI	TEMPO
10	 - Preparazione macchina - Montare benna semilavorata - Fissare su autocentrante a 3 morsetti - Sgocciare - Centrare e forare a $\varnothing 25$ - Allargare a $\varnothing 25,75$ - Allargare a $\varnothing 34$ per 18 - Bisellare il recesso $\varnothing 42 \times 14$ - Tornire a $\varnothing 70 \times M6$ - Tornire a $\varnothing 70 \times 38$ e smussare - Tornire gola esterna $\varnothing 62 \times 9$ - Tagliare alla lunghezza di 81 - Smontare il pezzo	Tornio parallelo	Ut. per sfacciatura Punta per fori da centro Punte elicoidali Ut. per interni Ut. per sfacciatura interna e fori ciechi Ut. per recesso Ut. per sfacciatura Ut. frontale per scandature Ut. da taglio Autocentrante a 3 morsetti Torretta porta ut. a rotazione rapida Calibro a consola ventiesime Calibro per recesso interno	
20	 - Fissare su autocentrante a 3 morsetti - Sfacciare a misura 80mm - Tornire $\varnothing 64 \times 34$ - Tornire gola di scarico - Tornire smusso $5 \times 45^\circ$ - Smontare il pezzo - Pulizia e smontaggio macchina	Tornio parallelo	Ut. per sgrassatura Ut. per sfacciatura Ut. per gola di scarico Autocentrante a 3 morsetti Torretta porta ut. a rotazione rapida Calibro ventiesime	
30	- Sgrassare - Proteggere dalla cementazione la superficie destinata a ricevere la filettatura - Carbocementazione a 900°C per 4 ore - Tempra in acqua - Pulire - Asciugare	Trattamenti termici	Vasca di sgrassaggio Forno elettrico ad atmosfera controllata Vasca di spegnimento Vasca di pulitura	

N.	OPERAZIONE	MACCHINA REPARTO	UTENSILI ATTREZZI CALIBRI	TEMPO
40	 - Preparazione macchina - Fissare su autocentrante a 3 morsetti - Tornire $\varnothing 60$ - Filettare M60x4 - Smontare il pezzo - Smontaggio e pulizia macchina	Tornio parallelo	Ut. per sfacciatura Ut. per filettare Autocentrante a 3 morsetti Torretta porta utensili a rotazione rapida Calibro a corsoio ventesimale Sogoma per controllo posizione ut. filett. Calibro ad anello per filetto M60x4 - 6g	
50	 - Preparazione macchina - Fissare il pezzo su mandrino rettificatrice - Rettificare a $\varnothing 26 H7$ - Smontare il pezzo - Smontaggio e pulizia macchina	Retifica per interni	Autocentrante a 3 morsetti Calibro a lampone $\varnothing 26 H7$	
60	- Controllo delle quote - Sgrassare - Lubrificare	Collaudo	Vasca di sgrassaggio Vasca olio conservante Calibro ventesimale Micrometro da interno	